Câblage et défauts d'interface

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Comparer fibre monomode, fibre multimode et cuivre, puis identifier sur une interface les collisions, les erreurs et les discordances de duplex ou de vitesse.

01 L'ESSENTIEL

01 Cuivre UTP : 100 m maximum par segment, connecteur RJ-45. Câble droit : PC ou routeur vers switch. Croisé : switch–switch, routeur–routeur, PC–routeur. L'Auto-MDIX corrige un mauvais choix de câble.

02 Fibre multimode (MMF) : cœur de 50 ou 62,5 µm, courtes distances. Monomode (SMF) : cœur d'environ 9 µm, laser, plusieurs kilomètres. La fibre ignore les perturbations électromagnétiques ; modules SFP / SFP+.

03 Média partagé (hub) : half-duplex, CSMA/CD, collisions normales. Point à point (switch) : full-duplex, aucune collision possible.

04 Compteurs de `show interfaces` : runts (< 64 octets), giants (> 1518 octets), CRC (trame corrompue : câble, interférences), collisions, late collisions (après les 64 premiers octets).

05 Autonégociation : si l'autre côté est forcé, l'interface détecte la vitesse mais pas le duplex ; elle passe alors en half à 10 ou 100 Mbit/s, en full à 1 Gbit/s. Vitesses différentes : lien down.

06 Duplex mismatch : côté half, collisions et late collisions ; côté full, CRC et runts. Le lien reste up.

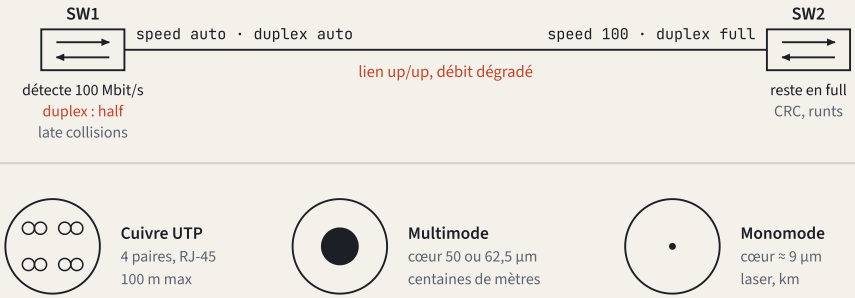


FIG. 03 En haut, SW1 en autonégociation face à SW2 forcé : la vitesse est détectée, le duplex retombe en half. En bas, coupes à l'échelle : gaine de 125 µm, cœur noir.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# speed 100`	Force la vitesse
`SW1(config-if)# duplex full`	Force le duplex
`SW1(config-if)# speed auto`	Rétablit l'autonégociation (idem `duplex auto`)
`SW1# show interfaces g0/1`	VÉRIF. CRC, runts, collisions
`SW1# show interfaces status`	VÉRIF. Vitesse et duplex (a- = négocié)
`SW1# show interfaces counters errors`	VÉRIF. Erreurs par port
`SW1# clear counters g0/1`	Remet les compteurs à zéro

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un duplex mismatch laisse l'interface up/up : seuls les compteurs (late collisions, CRC) le révèlent.

P2 Des collisions sur un lien full-duplex signalent une anomalie : CSMA/CD y est désactivé.

P3 La fibre la plus fine va le plus loin : monomode pour les kilomètres, multimode pour le bâtiment.

04 AUTO-TEST

1 SW1 est en autonégociation, SW2 forcé en 100/full sur un lien FastEthernet. État de SW1 ?

A. 100 Mbit/s, full **B.** 100 Mbit/s, half **C.** Lien down **D.** 10 Mbit/s, half

2 Quel compteur augmente du côté half-duplex d'un duplex mismatch ?

A. Giants **B.** Output drops **C.** Late collisions **D.** Throttles

3 Deux bâtiments sont distants de 8 km. Quel support utiliser ?

A. Fibre monomode **B.** UTP Cat6A **C.** Fibre multimode **D.** UTP Cat5e

REPÈRE Half voit des late collisions, full voit des CRC.

RÉPONSES **1 B** Vitesse détectée (100) ; duplex non négocié : half par défaut à 100 Mbit/s.
2 C Le côté half détecte des collisions tardives ; le côté full compte des CRC.
3 A Seule la monomode couvre plusieurs kilomètres ; l'UTP plafonne à 100 m.